

Guia sessão 7 – Configurar Servidor Web Seguro (HTTPS + Certificados SSL/TLS)

UC: 00627 – Instalar e Configurar Servidores Web

Curso: CET em Cibersegurança

Ambiente: Windows e Linux

Objetivo: Configurar um servidor Web seguro com HTTPS e certificados SSL/TLS, compreender o funcionamento da encriptação e implementar boas práticas de proteção de dados em servidores Apache e Nginx.

Pré-requisito: O ambiente Linux (Ubuntu) deve estar previamente instalado e configurado conforme o Guia sessão 2 – Instalar Linux no Windows (WSL 2). Este passo é necessário para executar a parte Linux (avançada) deste guia.

1. O que é o HTTPS e a sua importância

O HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) é uma versão segura do HTTP que utiliza SSL/TLS para encriptar a comunicação entre o cliente e o servidor. Em Cibersegurança, o HTTPS garante confidencialidade, integridade e autenticidade dos dados.

2. Licenciamento e Custo

Certificados Autoassinados – Gratuitos

Let's Encrypt – Gratuito (válido por 90 dias)

Certificados Comerciais (Sectigo, DigiCert) – Pagos (1–2 anos)

Fontes oficiais: <https://letsencrypt.org>, <https://www.openssl.org>

3. Instalação no Windows (principal)

Configuração HTTPS no Apache via XAMPP

1. Abrir o XAMPP Control Panel e garantir que o Apache está ativo.
2. Editar o ficheiro C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf.
3. Gerar certificado autoassinado com makecert.bat.
4. Confirmar ficheiros em C:\xampp\apache\conf\ssl.crt e C:\xampp\apache\conf\ssl.key.
5. Ativar SSL no ficheiro:
SSLEngine on
SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/server.crt"
SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/server.key"
6. Reiniciar o Apache e testar <https://localhost>.

Exercício 1 — Redirecionar HTTP para HTTPS

1. Editar C:\xampp\apache\conf\httpd.conf
2. Adicionar:
<VirtualHost *:80>
 ServerName localhost
 Redirect permanent / https://localhost/
</VirtualHost>
3. Reiniciar o Apache e confirmar o redirecionamento automático.

4. Instalação no Linux (avançado)

Ativar HTTPS no Apache (Ubuntu)

1. sudo apt update && sudo apt install apache2 openssl -y
2. sudo a2enmod ssl
3. sudo mkdir /etc/apache2/ssl
4. sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt
5. sudo a2ensite default-ssl && sudo systemctl restart apache2
6. Testar em https://localhost

Ativar HTTPS no Nginx (Ubuntu)

1. sudo apt install nginx openssl -y
2. sudo mkdir /etc/nginx/ssl
3. sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/nginx/ssl/nginx.key -out /etc/nginx/ssl/nginx.crt
4. Editar /etc/nginx/sites-available/default e adicionar configuração HTTPS
5. sudo systemctl restart nginx e testar https://localhost

Exercício 2 — Hardening TLS e Segurança Avançada

1. Adicionar às configurações SSL:
 SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
 SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5
 SSLHonorCipherOrder on
 Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
2. Reiniciar o servidor e confirmar funcionamento.
3. Verificar cabeçalhos HTTPS seguros com ferramentas online (ex.: securityheaders.com).

5. Comparação Apache vs Nginx (HTTPS)

Apache – Utiliza mod_ssl, configuração detalhada, ideal para ensino.

Nginx – Mais leve, rápido e direto, ideal para ambientes de produção.

Ambos suportam certificados CA e Let's Encrypt e permitem hardening TLS.

6. Resumo de Atividades

1. Criar certificado SSL local
2. Ativar HTTPS no Apache
3. Redirecionar HTTP → HTTPS
4. Configurar SSL no Linux
5. Aplicar Hardening TLS

7. Referências Oficiais

Apache SSL/TLS – <https://httpd.apache.org/docs/2.4/ssl/>

Nginx HTTPS – https://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html

Let's Encrypt – <https://letsencrypt.org>

OpenSSL – <https://www.openssl.org>